DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi: Kuvvetin Etkileri, Dinamometre ve Newton (N) Birimi

FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile tanımlayabilme (kuvvetin etkileri, dinamometre ve Newton birimi) · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

**HATIRLAYALIM**

- Cismi hareket ettiren, durduran, yönünü veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet (F) denir; birimi Newton (N) olarak gösterilir.
- Kuvvet kalktığında eski hâline dönen maddeler esnek (yay, lastik, sünger); dönemeyenler esnek olmayan (hamur, cam) maddelerdir.

## 1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

| | |
|---|---|
| c 1. dinamometre | a) Kuvvet uygulandığında şekli değişip kuvvet kalkınca eski hâline dönen madde |
| b 2. Newton | b) F sembolüyle gösterilen kuvvetin uluslararası standart ölçüm birimi (N) |
| a 3. esnek madde | c) Sarmal yayın esnekliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçen araç |

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 10 eşit bölmeli dinamometreye 24 N'luk K cismi asıldığında 4 bölme, L cismi asıldığında 7 bölme dışarı çıkmıştır. L cisminin ağırlığı ve dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet hangisidir?

**1. Durum · K Cismi**
10 eşit bölmeli dinamometre
4 bölme uzama = 24 N

**2. Durum · L Cismi**
Aynı 10 bölmeli dinamometre
7 bölme uzama = ? N

A) L: 35 N — En büyük: 50 N
B) L: 42 N — En büyük: 60 N
C) L: 48 N — En büyük: 80 N
D) L: 28 N — En büyük: 40 N

## 3 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

doğru · terazi · esnek · dinamometre

1. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca ___dinamometre___ adı verilir.
2. Sarmal yay, bulaşık süngeri ve balon ___esnek___ maddelerdir.
3. Dinamometredeki yayın uzaması kuvvetle ___doğru___ orantılıdır.

## 4 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir deneyde kapasitesi 30 N olan dinamometreye 55 N'luk demir blok asılmış, blok çıkarılınca yayın eski hâline dönmediği görülmüştür. Nedenini yazınız.

30 N kapasitenin üzerinde yük (55 N) asıldığı için esneklik sınırı aşılmıştır.

## 5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, esnek maddeler ve dinamometrelerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Kuvvet F sembolü ile gösterilir ve birimi Newton (N) olarak ifade edilir. | ☑ | ☐ |
| Oyun hamuru ve alüminyum folyo şekil değiştirdiği için esnek maddeler grubunda yer alır. | ☐ | ☑ |
| Esneklik sınırı aşılmadıkça dinamometreye asılan yük iki katına çıkarsa uzama da iki katına çıkar. | ☑ | ☐ |
| Kalın çelik telden yapılan sarmal yaylar, ince bakır tellere kıyasla ufak yüklerde daha çok uzar. | ☐ | ☑ |

## 6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda günlük yaşamda karşılaşılan dört maddeye kuvvet uygulandığında gözlenen durumlar verilmiştir. Numaralı kartlardan hangisi **yanlıştır?**

**1. Kart · Bulaşık Süngeri**
Sıkılınca şekli değişir, kuvvet kalkınca eski hâline döner.

**2. Kart · Sarmal Yay**
Esnek maddedir; dinamometre iç yapısında kullanılır.

**3. Kart · Oyun Hamuru**
Kuvvet kalktığında kendiliğinden eski şekline geri döner.

**4. Kart · Paket Lastiği**
Esnektir; ancak aşırı çekilirse esneklik sınırı aşılır.

A) 1. kartta bulaşık süngerinin kuvvet kalkınca eski hâline döndüğü doğrudur.
B) 2. kartta sarmal yayın esnek olduğu ve dinamometrede kullanıldığı doğrudur.
C) 3. kartta oyun hamurunun kuvvet kalkınca eski şekline döndüğü bilgisi hatalıdır.
D) 4. kartta paket lastiğinin aşırı çekilirse esneklik sınırının aşılacağı doğrudur.

## 7 KISA CEVAP

10'ar bölmeli K ve L dinamometrelerine özdeş P cisimleri asıldığında K'de 2 bölme, L'de 5 bölme uzamıştır. Hangisinin yayının daha ince olduğunu ve hangisinin daha büyük kuvvetleri ölçebileceğini yazınız.

Daha çok uzayan L'nin yayı daha incedir; kalın yaylı K ise daha büyük kuvvetleri ölçer.

## 8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört kartta verilen olaylarda kuvvetin cisim üzerindeki temel etkisini ve açıklamasını yazarak tabloyu tamamlayınız.

**1. Kart · Tenis Topu**
Raketle gelen topa vurularak karşılık verme

**2. Kart · El Arabası**
Duran el arabasını ileri doğru itme

**3. Kart · Futbol Topu**
Kaleye gelen topu eldivenle yakalama

**4. Kart · Su Musluğu**
Musluk başlığını sağa-sola çevirme

| Olay Kartı | Kuvvetin Temel Etkisi | Açıklama / Gözlenen Değişim |
|---|---|---|
| 1. Kart (Raketle topa vurma) | Yön değiştirme | Hareketli topun yönü değişir |
| 2. Kart (El arabasını itme) | Hareket ettirme | Duran cisim harekete geçer |
| 3. Kart (Kalecinin topu tutması) | Durdurma | Hareketli cisim durdurulur |
| 4. Kart (Musluk başlığını çevirme) | Döndürme | Cisim ekseni etrafında döner |

## 9 SIRALAMA

Görselde kapasiteleri verilen 10'ar eşit bölmeli dört dinamometreyi, 8 N'luk cismi en hassas ölçenden en az hassas ölçene doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

**K Dinamometresi**
Kapasite: 50 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

**L Dinamometresi**
Kapasite: 10 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

**M Dinamometresi**
Kapasite: 100 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

**N Dinamometresi**
Kapasite: 20 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

1 L Dinamometresi (Kapasite: 10 N — 10 eşit bölmeli)
4 M Dinamometresi (Kapasite: 100 N — 10 eşit bölmeli)
3 K Dinamometresi (Kapasite: 50 N — 10 eşit bölmeli)
2 N Dinamometresi (Kapasite: 20 N — 10 eşit bölmeli)

## 10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Kapasiteleri X = 20 N, Y = 50 N ve Z = 100 N olan üç dinamometre verilmiştir. 15 N'luk cismi en hassas ölçmek için ve 70 N'luk cismi ölçmek için hangilerinin seçileceğini açıklayınız.

15 N için en hassas ölçen X (20 N), 70 N için ise kapasitesi yeten Z (100 N) seçilir.

## 11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Özdeş sarmal yaylardan birine 12 N'luk oyuncak araba asıldığında yay 4 cm uzamaktadır. Aynı yaya esneklik sınırı aşılmadan 30 N'luk çanta asılırsa yay kaç santimetre uzar?

A) 6 cm  B) 8 cm  **C) 10 cm**  D) 12 cm

## 12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deney kartlarında esnek bir yaya uygulanan kuvvetler ve yayda ölçülen uzama miktarları verilmiştir. Esneklik sınırı aşılmadığına göre hangisine **ulaşılamaz?**

**1. Ölçüm Kartı**
Uygulanan Kuvvet: 10 N · Yaydaki Uzama: 2 cm

**2. Ölçüm Kartı**
Uygulanan Kuvvet: 15 N · Yaydaki Uzama: 3 cm

**3. Ölçüm Kartı**
Uygulanan Kuvvet: X N · Yaydaki Uzama: 6 cm

**4. Ölçüm Kartı**
Uygulanan Kuvvet: Y N · Yaydaki Uzama: 9 cm

A) Her 5 N kuvvet yayın 1 cm uzamasını sağlamıştır.
B) Yayı 6 cm uzatan X kuvvetinin büyüklüğü 30 N'dur.
C) 9 cm uzatan Y kuvveti, 15 N kuvvetin üç katıdır.
**D)** 50 N kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama 15 cm olur.

## 13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda M, N ve R dinamometrelerindeki eşit uzunluklu yayların cinsi ve kalınlıkları verilmiştir. Tabloya göre hangisi doğrudur?

**M Dinamometresi**
Yay cinsi: Bakır (Yumuşak)
Tel kalınlığı: İnce tel

**N Dinamometresi**
Yay cinsi: Çelik (Sert)
Tel kalınlığı: İnce tel

**R Dinamometresi**
Yay cinsi: Çelik (Sert)
Tel kalınlığı: Kalın tel

**Sabit Değişken**
Üç dinamometredeki yayların ilk uzunlukları eşittir.

**A)** Küçük kuvveti en hassas ölçen ince bakır yaylı M'dir.
B) En büyük kuvveti bozulmadan ölçebilen ince bakır yaylı M'dir.
C) R'nin yayı kalın çelik olduğu için küçük kuvvette en çok uzar.
D) Yayın cinsi ve kalınlığı dinamometrenin duyarlılığını etkilemez.

## 14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "cismi hareket ettiren, durduran veya şekil değiştiren etki" kavramını bulunuz.

Dinamometrenin alt ucunda cismin asıldığı kıvrık metal parça — K A N C A
Kuvvet uygulandığında sarmal yayın boyunda oluşan artış — U Z A M A
Frene basılan bisikletin süratinin azalması olayı — Y A V A Ş L A M A
Dinamometreye verilen Türkçe karşılık — K U V V E T Ö L Ç E R
Kuvvet kalkınca eski şekline dönen maddelerin özelliği — E S N E K
Kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu araç — T E R A Z İ

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**
KUVVET